

Análisis de datos

Carrera de Especialización en
Inteligencia Artificial
B5 2025



Programa de la materia

1 **Introducción al análisis de datos**
23/10 Flujo de trabajo típico. Aplicaciones. Configuración del entorno. Introducción a las principales bibliotecas. Introducción al EDA.

2 **Análisis exploratorio de datos (EDA)**
30/10 EDA. Estadística robusta. Visualización de variables numéricas y categóricas. Relación entre variables. Data cleaning y data wrangling. Identificación de valores faltantes y outliers.

3 **Taller práctico - parte 1**
6/11 Presentación de grupos de trabajo final. Práctica en salas virtuales: EDA y visualización inicial de un dataset. Puesta en común.

4 **Preprocesamiento y limpieza de datos**
13/11 Flujo de preparación de datos. Prevención de data leakage. Tratamiento de datos faltantes y outliers. Cardinalidad. Codificación. Discretización.

5 **Procesamiento (continuación)**
20/11 Normalización y estandarización. Técnicas avanzadas para el tratamiento de datos faltantes y outliers. Desbalance. Creación de nuevos features.

6 **Reducción de dimensionalidad**
27/11 Análisis estadístico inferencial. Técnicas para selección y extracción de features.
Bonus: EDA de datos no estructurados.

7 **Taller práctico - parte 2**
4/12 Práctica en salas virtuales: preprocesamiento y feature engineering de un dataset. Puesta en común.
Bonus: Herramientas para automatizar el EDA.



Martes 9/12 - límite para compartir el material para la exposición final.

8 **Exposición final**
11/12 (desdoblada en 2 sesiones, 11/12 y 15/12).
Exposición de trabajos finales

Taller práctico (parte 2)



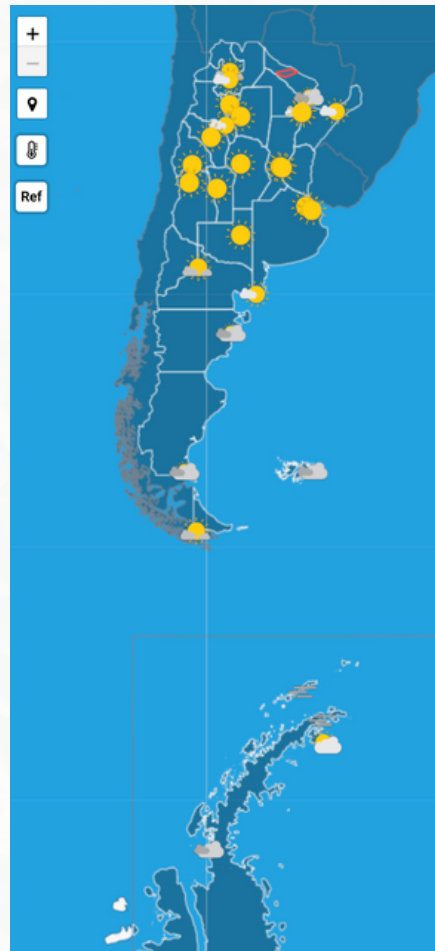
Estadísticas climáticas



Servicio
Meteorológico
Nacional
Argentina

Estadísticas climáticas

- En el taller 1 realizamos el EDA y visualizaciones de datos del Servicio Meteorológico Nacional Argentino.
- Ahora vamos a realizar el preprocesamiento de los datos para su entrenamiento en un modelo de regresión.
- El dataset contiene datos abiertos con estadísticas climáticas normales para el período 1991-2020.



recordemos

Terminología básica

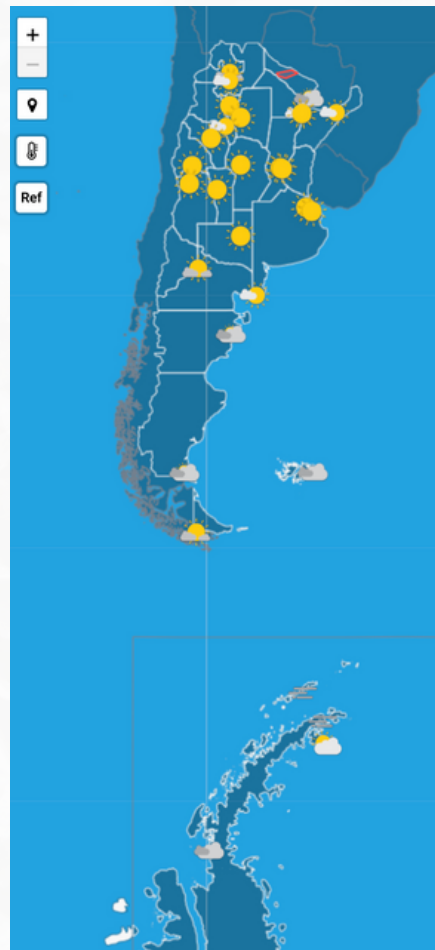
para entender los datos

Estaciones meteorológicas

Corresponden a los sitios donde se miden y registran las condiciones del tiempo atmosférico de manera sistemática y continua.

Estadísticas climáticas normales

Se le llama así a los valores promedio y extremos de diferentes variables meteorológicas, calculados sobre un período estándar de 30 años. Sirven como referencia climatológica.



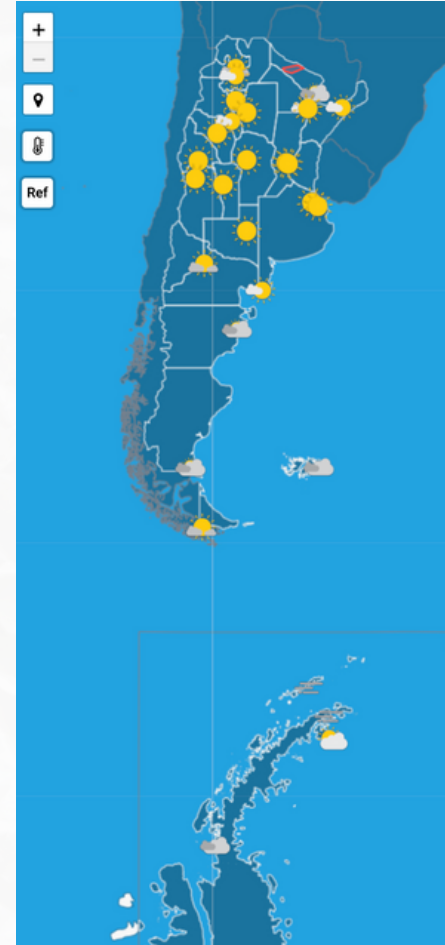
recordemos

El dataset

Estadísticas climáticas normales calculadas sobre el período 1991-2020 para todas las estaciones meteorológicas del país.

Las variables registradas son:

- temperatura media, máxima y mínima
- humedad relativa
- velocidad del viento
- nubosidad total
- precipitación
- frecuencia de días con precipitación superior a 0,1 mm.



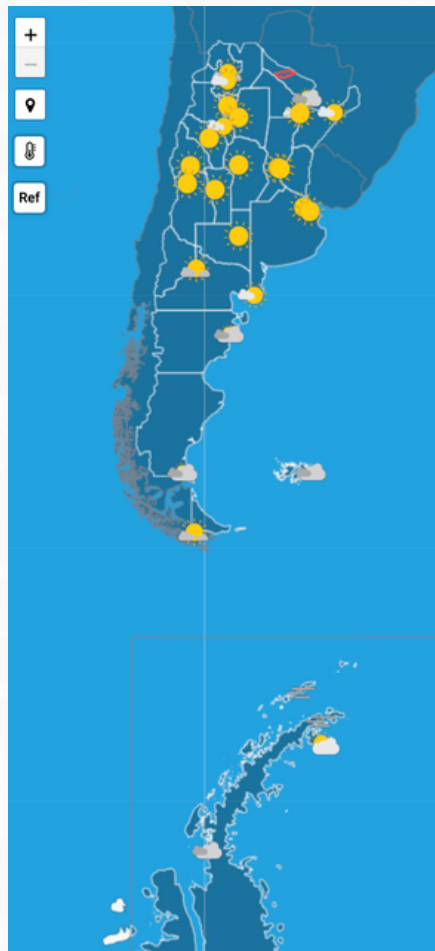
¿Qué habíamos visto en el EDA?

- Dimensiones: 16
- Tamaño del dataset: 1176 observaciones.
- Tipos de variables: numéricas y categóricas.
- Datos faltantes:
 - Viento. Causa indeterminada (~ 40 %)
 - Precipitaciones y frecuencia de precipitación (~ 10 %, MAR)
 - Otros.
- Datos atípicos:
 - principalmente en las bases antárticas. Se puede concluir que son valores legítimos.

En la carpeta recursos del repositorio habíamos dejado una notebook con el detalle:

- `clase_03_taller1_resuelta.ipynb`

También pueden descargarla de esta [carpeta](#).



Actividad

Vamos a trabajar en salas para hacer el procesamiento completo del dataset que analizamos en el taller anterior.

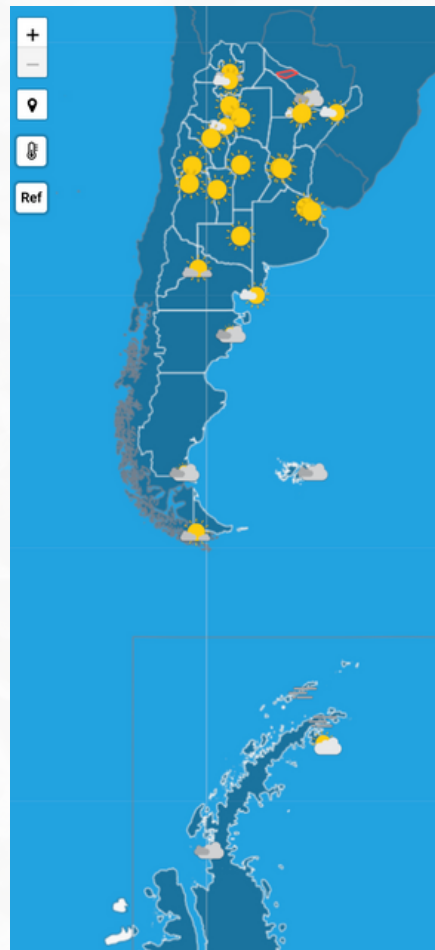
19:00

Presentación del taller.
Repaso del Taller Parte 1.

19:10 - 20:00 Tratamiento de nulos y outliers. Codificación
y escalamiento. Puesta en común.

20:10 - 21:00 Reducción de dimensionalidad: selección de
features. Puesta en común.

- En la carpeta recursos del repositorio verán las notebooks
 - clase_07_taller2_A.ipynb
 - clase_07_taller2_B.ipynb
- También pueden descargarlas de esta [carpeta](#).



BONUS!



Bibliotecas para automatizar EDA y preparación de los datos

- ydata-profiling
- sweetviz
- pycaret (autoML) (low code)



Ejemplo práctico



¿Te quedaron dudas?



- Recordá que podés consultarnos durante la clase preniendo la cámara y hablando, o simplemente escribiendo en el chat.
- También podés escribirnos por correo las veces que sea necesario (por favor incluir a ambas docentes).



Esp. Lic. María Carina Roldán
macroldan@fi.uba.ar



Esp. Ing. Ariadna Garmendia
arigarmendia@gmail.com

Y si tenés un feedback, un pedido, una sugerencia, etc. y no te animás a decirlo, podés dejarlo por escrito en la encuesta voluntaria y anónima (disponible durante todo el bimestre).